

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Materia:</b> Métodos Numéricos                                                                                                                                                                                                 | <b>Código:</b> 93.07           |
| <b>Créditos:</b> 3                                                                                                                                                                                                                | <b>Carga horaria total:</b> 51 |
| <b>Departamento:</b> Ciencias Exactas y Naturales                                                                                                                                                                                 | <b>Año:</b> 2023               |
| <b>Carrera de:</b> Ingeniería Electricista / Ingeniería Industrial / Ingeniería Electrónica / Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval / Ingeniería en Petróleo / Ingeniería Química / Ingeniería en Informática / Ingeniería Civil |                                |
| <b>Fecha última actualización:</b> 30/6/2024 10:37:50                                                                                                                                                                             |                                |

### ➤ Carga horaria:

| 51 | Horas totales      |
|----|--------------------|
| 30 | hs. teóricas       |
| 21 | hs. prácticas      |
| 0  | hs. de laboratorio |

| 3 | Horas semanales |
|---|-----------------|
| 3 | hs. presencial  |
| 0 | hs. a distancia |

### ➤ Contenidos mínimos:

Errores. Estabilidad y convergencia de algoritmos. Resolución de Ecuaciones No Lineales. Sistemas de ecuaciones no-lineales. Problemas de valor inicial. Interpolación. Ajuste de Curvas. Ajuste no-lineal. Diferenciación e Integración Numérica. Álgebra Lineal Numérica.

### ➤ Presentación de la materia:

Esta materia está ubicada en el ciclo básico para las carreras de ingeniería industrial, informática, en petróleo y química. Es de carácter introductorio y sirve de apoyo para posteriores cursos de diseño, proyecto, cálculo y simulación en ingeniería. Muchos problemas del ámbito de estas carreras tienen la característica de que la solución sólo puede ser aproximada, con alguna precisión requerida. Esta es la cuestión central de este curso introductorio: presentar algunos problemas matemáticos de los cuáles pueda asegurarse la existencia de solución pero que solo pueda aproximarse especificando una cota del error. En la implementación de esa solución aproximada en general se utilizan rutinas que se ejecutan en una computadora. En este curso se realizan implementaciones en un entorno de cálculo y visualización gráfica de código abierto. Casi con seguridad cuando estos futuros profesionales se vean en la necesidad de plantear problemas de alguna escala importante recurrirán a entornos de cálculo de envergadura. La operación de esos entornos será factible si tienen una formación básica como la que se provee en este curso de métodos numéricos.

### ➤ Objetivos de aprendizaje:

Al finalizar el cursado de esta materia se espera que el alumno sea capaz de

- a) Explicar los métodos numéricos presentados.
- b) Aplicar los métodos presentados para resolver situaciones problemáticas.
- c) Presentar los resultados de la aproximación de la solución de un problema con adecuada cota del error.
- d) Manejar la presentación de resultados en la forma de tablas y gráficos.
- e) Interpretar la implementación de algunos de los métodos presentados en un entorno de programación numérico-gráfico.

## ➤ Contenidos:

| Título                                                              | Descripción                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Errores                                                             | Error de aproximación y redondeo. Representación de números en una computadora. Algoritmos, estabilidad y convergencia.                                                               |
| Resolución de ecuaciones no lineales                                | Método de la bisección, Método de Newton-Raphson. Método de Punto Fijo. Sistemas de ecuaciones no-lineales: Método de Newton.                                                         |
| Problemas de valor inicial para ecuaciones diferenciales ordinarias | Métodos de Euler: hacia adelante y modificado. Error y estabilidad. Métodos de Taylor. Métodos de Runge-Kutta.                                                                        |
| Interpolación                                                       | Polinomio de interpolación. Interpolación de Lagrange. Diferencias divididas. Interpolación de Newton. Interpolación segmentaria lineal y por splines.                                |
| Ajuste de curvas                                                    | Métodos de mínimos cuadrados. Ajuste lineal, polinómico, exponencial y potencial. Ajuste no-lineal: método de Gauss-Newton.                                                           |
| Diferenciación e integración numérica                               | Aproximación de la derivada en diferencias centrales, hacia atrás y hacia adelante. Reglas de integración numérica simples y compuestas de trapecios y Simpson. Cuadratura gaussiana. |
| Algebra lineal numérica.                                            | Eliminación de Gauss. Factorización LU. Resolución iterativa: métodos de Jacoby y Gauss-Seidel.                                                                                       |

## ➤ Estrategias de enseñanza:

Las clases semanales se realizan en un bloque de 3 horas con un intervalo.

En general la mitad de la clase se utiliza para presentar algún tipo de problema y uno o dos métodos de aproximación de la solución. Se muestra la implementación usando calculadora, planilla de cálculo o con programas desarrollados en Octave.

En la segunda mitad se desarrollan en forma guiada la resolución de problemas de la guía desarrollada a tal fin.

## ➤ Actividades:

| Título                                                              | Descripción                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Errores                                                             | Resolución de ejercicios de la guía 1 (individual y en grupos en el aula)                                            |
| Resolución de ecuaciones no lineales                                | Resolución de ejercicios de la guía 2 (individual y en grupos en el aula), y trabajo grupal que denominamos PROMEN . |
| Problemas de valor inicial para ecuaciones diferenciales ordinarias | Resolución de ejercicios de la guía 3 (individual y en grupos en el aula), y trabajo grupal que denominamos PROMEN . |
| Interpolación y ajuste de curvas                                    | Resolución de ejercicios de la guía 4 (individual y en grupos en el aula)                                            |
| Diferenciación e integración numérica                               | Resolución de ejercicios de la guía 5 (individual y en grupos en el aula)                                            |
| Algebra lineal numérica.                                            | Resolución de ejercicios de la guía 6 (individual y en grupos en el aula)                                            |

## ➤ Recursos didácticos:

Para la presentación de temas nuevos se utiliza la pizarra o presentaciones usando el proyector del aula.

Las implementaciones de la solución de problemas se realizan ejecutando la planilla de cálculo o programas en el entorno Octave proyectados en la pantalla dispuesta en el aula.

Se utilizan guías de ejercicios para el abordaje de los contenidos en las clases.

## ➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

### Modalidad de evaluación:

Los alumnos son evaluados en forma individual por su participación en las clases en actividades de corta duración y un examen parcial individual de 2 horas.

También entregan trabajos grupales que denominamos Promen (Proyectos de Métodos Numéricos) que consisten en la entrega de hasta dos problemas cuya solución se presenta en la forma de un reporte y que además requiere implementar la solución usando un software utilitario de código abierto (se promueve que sea Octave).

Se promueve que los grupos tengan entre 3 y 5 estudiantes.

### Requisitos de aprobación:

Para poder aprobar la cursada el alumno deberá aprobar el examen parcial individual con 4 ó mas puntos y el ó los trabajos grupales también con 4 ó mas puntos.

La nota de cursado vendrá dada por

$\text{nota\_de\_cursado} = \text{RED} (0.7 \text{ nota\_de\_parcial} + 0.3 \text{ nota\_trabajo\_grupal})$

donde RED es la siguiente operación de redondeo: la  $\text{nota\_de\_cursado}$  es el número del conjunto  $\{ 4 + 0.5 k / k \text{ en } \{0, 1, 2, \dots, 12\} \}$  más cercano a  $0.7 \text{ nota\_de\_parcial} + 0.3 \text{ nota\_trabajo\_grupal}$ . En el caso de equidistancia se redondea para arriba.

La nota de trabajo grupal es el promedio de las notas de aprobación de los trabajos grupales.

Los alumnos que desapruében el examen parcial podrán recuperarlo en fecha a fijar en el último mes de cursado. La nota del recuperatorio sustituye al parcial no aprobado. Los que no aprueban el recuperatorio deberán recurrar la materia.

## ➤ Bibliografía obligatoria:

| N° | Descripción                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Steven Chapra y Raymond Canale (2021) Numerical Methods for engineers, 8th Edition, McGraw Hill |

## ➤ Bibliografía complementaria:

| N° | Descripción                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | James F. Epperson. (2021), An Introduction to Numerical Methods and Analysis, Wiley, ISBN: 978-1-119-60469-3 |

2

Mathews J. , Fink, K. (2000). Métodos Numéricos con Matlab. Madrid, España: Prentice Hall.